Escrito final 3 — Texto del articulo (las ecuaciones y figuras estan en el articulo maquetado)

^1 Autor 1: Camilo Esteban Alvarez-Duran - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccion Monteria Cordoba, Colombia. ORCID Pendiente. Correo electronico: camilo.alvarezd@upb.edu.co

^2 Autor 2: Roxana Elena Muñoz-Rodiño - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria Cordoba, Colombia ORCID Pendiente. Correo electronico: roxana.munoz@upb.edu.co

^3 Autor 3: Andrea Guzman - Gomez - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria Cordoba, Colombia ORCID Pendiente. Correo electronico: andrea.guzmang@upb.edu.co

^4 Co-Autor / Co-Investigador: M.Sc. Cristian Javier Cano Plogollon. filiacion: Docente titular, Facultad de Ingeniera Industrial. Grupo de Investigacion en Simulacion, logistica y gestion de operaciones (SILOGE), Hub Industrial Solution (HIS) universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Monteria, Cordoba. Colombia. ORCID: Pendiente. Correo electronico: Cristhan.Cano@upb.edu.co

A* Autor de Correspondeaia: Camilo Esteban Alvarez-Duran (Camilo.alvarezd@upb.edu.co)

-RESUMEN

los clarificadores pasivos prometen desinfectar sin electrecidad pero su desempeño real depende de que tan estable sea la dosis que entregan. Este trabajo analiza la : Robustez de un clorificador de PVC Con derivacion, pensado para la vereda El Vidrial (Monteria), y define Como validarlo. Con 1.000 escenarios de Monte Carlo y nueve variables de entrada se calcula la correlacion de Spearman Con el cloro neto y se evalvo Cuanto del incumplimiento se debe a la media de la dosis y Cuanto a su variabilidad. Las variables dominantes fueron la fraccion derivada ($\rho = 0,65$) y la demanda de cloro ($\rho = -0,63$); el caudal, el tiempo de contacto, la temperatura, el pH y la turbidez fueron $|\rho| \leq 0,03$. En el mejor punto del mapa

de Cumplimiento, fijar la fraccion derivada en su media eleva el Cumplimiento de 44,5% a 70,9% se Propone un diseño factorial 2^3 Con tres replicas (24 Corridas aleatorizadas) que, Con la desviacion entre replicas de 0,10 mg/L, detecta diferencias de 0,12 mg/L con potencia de 80%. No hay mediaciones Validadas las distribuciones Son supuestos y el nivel de madurez es TRL3.

Palabras clave:

Cloracion Pasiva; analisis de Sensibilidad; Simulacion Monte Carlo; diseño de experimentos; robustez; agua rural; Montena.

Abstrack

Passive chlorinators promise to disinfect water without electricity, but their real perfomance depend on how stable dose they deliver is. this paper analyses the robustness of a PVC bypass chlorinator designed for El Vidnal, a rural Community in montena, and defines how to validate it. with 1.000 monte Carlo scenarios and nine input Variables, the spearman Correlation with net chlorine was Computed and the Share of non-Compliance due to the mean dose versos its Variability was assessed. the dominant Variables were the by pass fraction ($\rho \approx 0,65$) and chlorine demand ($\rho = 0,63$); flow, Contact time, temperature, pH and turbidity had $|\rho| \leq 0.03$. At the best point of the compliance map, Fixing the by pass fraction at its mean raised Compliance from 44,5% to 70,9%. A 2^3 factorial design with three replicates (24 randomized runs) is proposed that, with a replicate standard deviation of 0.10 mg/L, detects differences of 0,12 mg/L with 80% power. there are no validated measurements the distributions are assumptions and the readineess level is TRL3.

Keywords
Passive chlorination; Sensituy analysis; Monte Carlo simulation; design of experiments; robustness; rural water, Montería.

Introducción

> Mas importante que la media es la estabilidad

un clorificador pasivo no tiene sensor ni lazo de control. una vez calibrado, entrega la dosis que le permiten su hidraulica y su pastilla, y esa dosis cambia con la caudal, con la temperatura, con el desgaste del producto y con la posicion de las valvulas. Por eso su desempeño no se resome en un Promedio: lo que decide si el estrecho. la resolucion 2115 de 2007 ese rango en 0,3 a 2,0 mg/L [1] y la guia de la organizacion Mondial de La Salod recomiendo un residual que protega frente a la recomendaciones [2].

los estudios de campo muestran que la variabilidad es el problema real. un clorador local de bajo costo instalado en Guatemala redujo la Contaminacion fecal, pero solo 24% de las muestras de grifo alcanzo 0,2 mg/L [3]. En ghana, 685 mediaciones en dos redes mostraron grandes fluctuaciones del cloro, en especial con el metodo pasivo, que el pH, la temperatura, la conductividad y la turvider no explicaron del todo [4]. En Honduras, los problemas tecnicos explicaron 26% de los lapsos sin cloro, y los errores ocacionales y habituales de las Juntas de agua, 24 y 15% [5]. En esayos de laboratorio con un dosificador Comercial en linea, la Presion no modifico el cloro residual, pero la posicion del dispositivo si [6], y un sistema domestico

Con clorador de piscina modificado tuvo desviaciones. estandar de 0,5 a 0,8 mg/l [7]. Es desviacion es el tamano de la ventana objetivo completa

> lo que ya se sabe y lo que falta

la busqueda bibliografica reproducible (seccion 2.6 figura 1) dejo 13 estudios sobre cloracion pasiva o en linea en contextos de bajos recursos. los ensayos y evaluaciones de campo informan cuanto baja la contaminacion microbiologica [8] - [11], y los trabajos economicos, si hay demanda de pago por el servicio [12], [13]. El mercado potencial de estos dispositivos es enorme [14], y la evidencia agregada indica que clorar reduce la diarrea infantil [15], [16], en un contexto de carga de enfermedad aun alta [17]; [18]. En los resumenes revisados no se encontro una descomposicion de cuanta variabilidad del cloro viene de cada fuente. esas descomposici-ones es la que permite decidir que controlar. Algunos trabajos comparan dispositivos entre si; [19]; falta hacerlo con un diseno propio antes de construirlo en serie.

[Figura 1. Flujo de la busqueda bibliografica (Prisma2020) OpenAlex, 6 de noviembre de 2026]

> Objetivo

El objetivo es doble: (i) identificar, con simulacion, que variables controlan el cloro residual del clorificador de PVC y cuanto pesa la variabilidad de la dosis frente a su media; (ii) disenar el experimento que permita validar esos hallazgos con una potencia estadistica conocida de antemano.

Metodos

> Dispositivos y variables.

El Clarificador usa tuveria Puc de 1 y 2 Pulgadas- Una tee divide el flujo; un ramal de derivacion Con Valvula de vola lleva la fraccion 1-alpha y el otro Pasa por una camara de 2 Pulgadas de 0,50 m Con Pastillas de tricolor al 90% y valvulas de entreda y Salida (figura 2). tres valvulas fijan la fraccion alpha de caudal que pasa Por la camara. El caudal de diseño es la valvulas y la carga de pastillas; el resto (caudal, temperatura, PH, turbidez, demanda) las impone la fuente.

[figura 2. clorificador Pasivo Con derivacion; las tres Valvulas (V_bp, V_in, V-out) Controlan la fraccion a]

> Modelo y Simulacion.

El residual libre se calcula Con el balance de masa del proyecto, donde C_c es el cloro de camara, alpha la fraccion derivada, D la demanda, k el decaimiento, t el tiempo de Contacto y los F factores de temperatura, PH, turbidez y caudal; la cinetica del decaimiento depende de esas Condiciones [20].

Se Simularon 1.000 escenarios Con la semilla 42 y la distribuciones del cuaderno del proyecto, que son supuestos y no mediciones: caudal normal (1,0; 0,25) L/s, tiempo de Contacto normal (20; 4) min, Cloro de camara normal (1,2; 0,3) mg/L) la demanda normal (0,65; 0,18) mg/L fraccion beta (2,5; 5,5); decamiento normal (0,035, 0;010) Por minuto, temperatura normal (28; 3) °C, PH normal (7,2; 0,4) y turbidez ganma (2,2; 0,6) NTU. la reproduccion Concidio Con el archivo original (diferencia maxima 0,0)

> Analisis de Sensibilidad y de Variabilidad

la sensibalidad se miedio con la correlacion de rangos entre cada variables de entrada y el cloro neto alpha C_c-D, antes de recortar a cero, porque el residual recortado es continuo solo en una parte de los escenanos. Para separar media de 0,05 a 1,0 mg/l con 20.000 escenanos por celda), el punto con mayor Complimiento y se repitio el calculo con la fraccion derivada fija en su media. las proporciones llevan intervalos del wilson [21].

> Diseño Experimental Propuesto

El plan del proyecto es un factonal completo 2^3 con tres replicas, 24 corridas y tres factores: caudal A (0,5 y 1,5 L/s), apertura la valvula de derivacion B (25 y 75%) y carga de pastillas C (una o dos). La respuesta es el cloro residual libre por DPD. las 24 corridas se aleatorizaron con semilla 2026 (hoja de ejecucion adjunta). El modelo de analisis de varianza es.

los supuestos se revisarian con Shapiro-wilk y levene. la potencia para un efecto principal con N=24 y 16 grados de libertad del error se obtuvo de la distribucion F no central con parametro lambda = NF^2, donde F es el tamaño de efecto de Cohen; la diferencia minima detectable entre niveles es.

>Auditoria de los registros.

El reposito contiene un formato de captura con diez registros de septiembre de 2026. Se verifico que el caudal calculado como volumen entre tiempo coincide con el registrado y que la categoria de cloracion corresponde al rango definido. No se usaron como resultado porque su procedencia no pudo confirmarse.

> Busqueda bibliografica

la busqueda en openAlex de 6 de noviembre de 2026 (ecuacion en prisma_cifras.json) Concidero articulos de 2020 a 2026 con DOI. El cribado exigio que el titulo tratara de cloracion; la elegibilidad se evalwo sobre titulo y resumen El flujo sigue PRISMA 2020 [22]. la lectura del texto queda pendiente.

RESULTADOS

> Que variables Controlan el cloro neto

· La tabla 1 y la figura 3 muestran dos variables Concentran la sensibilidad: la fraccion derivada (P= 0,65) y la demanda (P=-0,63) con ona contribucion menor del cloro de camara (P=0,31). el caudal, el tiempo de contacto, la Constantante de decaimiento, la temperatura, el Plt y la turbidez no superaron |P| =0,03. Esto no significa que esas variables carezcan de efecto fisico: en el modelo actuan como factores multiplicativos de pocos puntos porcentuales y tienen poca dispercion comparadas con la de la dosis.

[Tabla 1. Correlacion de Spearman entre cada variable de entrada y el cloro neto. (n=1000)]

[Fuente: elaboracion propia, estudio_clorificador.py.]

[Figura 3. Correlacion de Spearman con el cloro neto antes de recortar a cero

> Media frente variabilidad

En el cuaderno original, 99,0% de los escenarios quedo por debajo de 0,2 mg/L solo 1;0% en el rango, En el mejor punto del mapa (figura 4), con una demanda de 0,05 mg/L y una dosis 2,75 veces la del cuaderno. el cumplimiento subio 70,9% la variabilidad de la fraccion por si sola, cuesta 26,3 pontos porcentuales Ningona celda del mapa alcanzo 90%.

[Figura 4. Cumplimiento Simulado segon la escala de la dosis y la demanda media; la estrella marca los supuestos cuadernos]

> Potencia del diseño 2^3

Con 24 comidas y 16 grados de libertad del error, la Potencia de 80% se alcanza con su tamaño de efecto $f = 0,61$. Eso corresponde a las diferencias mínimas detectables de la tabla 2, según la desviación entre réplicas.

[Tabla 2. Diferencia mínima detectable entre niveles de un factor con potencia de 80% y $\alpha = 0,05$]

- Fuente: Elaboración propia con la distribución F no central]

> Registros Existentes.

los diez registros cumplieron la verificación interna: El caudal recalculado con el registrado y las categorías corresponden al rango. Cinco tienen cloro; cuatro de ellos quedan entre 0,12 y 0,5 mg/L y uno con dos pastillas, en 0,72 mg/L. Al no poder confirmarse su procedencia, no se incluyen en el análisis; si el equipo confirma que son mediciones de laboratorio, serían la primera evidencia contra la cual compararía la simulación.

Discusion

Dos hallazgos oriental el trabajo experimental. El primero es que la fracion derivada, la unica variable que el operador controla de forma directa. es tambien la que mas pesa y la que ma varia en el modelo. fijarla con precision, por ejemplo con valvulas con tope y marca de posicion o con orificios calibrados en lugar de una valvula de bola, rinde mas que afinar la dosis media. es coherente con lo observado en laboratorio: la posicion del dispositivo importo mas que la presion [6]. El segundo es que la variabilidad se paga en el cumplimiento: 26 puntos porcentuales en el mejor punto del mapa.

la comparacion con estudios de campo debe leerse con cautela. una desviacion estandar de 0,5 a 0,8 mg/L en un clorador modificado [7] es mayor que la ventana de 0,3 mg/L del diseño y en Ghana, aunque el metodo pasivo termino con 100% de las mediciones en el rango mas ancho (0,3-2,0 mg/L) ; cinco meses, hubo grandes fluctuaciones intermedias [4]. las normas Colombianas admite un rango mas ancho (0,3- 2,0 mg/L) que el objetivo del proyecto, con ese rango, la tolerancia a la variabilidad sera mucho mayor y el diseño tendria margen. Ademas, en los dispositivos que se desemperan bien, el soporte tecnico recurrente parece importar tanto como el aparato [5], [9] y en el uso domestico de dosificadores el conocimiento del procedimiento correcto se asocio con tener cloro residual [23].

Conclusiones

En la simulacion, la fraccion derivada de cloro explican casi toda la sencibilidad del cloro neto fijar la fraccion derivada eleva el cumplimiento de 44,5% a 70,9% en el mejor punto del mapa. El diseño factorial 2^3 con 24 Corridas Soficientes Para detectar diferencia de 0,12 mg/L si la desviacion entre replicas es de 0,10 mg/L el Prototipo Permanece en TRL3; el paso siguiente ejecutar Con la hoja aleatorizada

Recomendaciones.

(1) Ejecutar el factorial 2^3 con hoja de aleatorizacion y estimar la desviacion entre replicas con las primeras corridas (2) medir la fraccion derivada por aforo Volometrico en cada posision en valvula (3) provar un dispositivo de fijacion de la posicion de las valvulas. (4) Medir La demanda del agua ante de cada Serie (5) confirmar la Procedencia de los diez registros de septiembre.

> Contribucion de los Autores

Contribucion de los autores (CRediT, Por Confirmar antes del enero): El Primer autor diseño el analisis de Sencibilidad y el Plan factorial y programo los calculos, los otros atores participaron en la investigacion bibliografica y en la revicion Critica; Cristian Javier Cano mogollon dirgio el tabajo y edito el manuscrito.

Declarations (English)

Author Contributions: the first designed the Sensitivity analysis and the factorial plan and wrote he Code; the other authors took part in the literature search and critical review. C.J. Cano mogollon. directed the work and edited the manuscript. Funding: no spacific funding. NO conflicts of interest. Ethics and consentonot applicable. Data and Code: available in the project's shared folder.

IDENTIFICACION

Registros identificados en openAlex n=328
Ventana 2020-2026
n=164

— otras fuentes (normas, guias, revisiones, metodo)
n=10

CRIBADO

Articulo 2020-2026
Con DOI, cribados
Por titulos
n=123

— Exclusion por filtros (Tipo, idioma, DOI)
n=41

ELEGIBILIDAD

Evaluacion
Por titulo y resumen
n=38

— Excluidos: el titulo no trata de cloracion
n=85

INCLUSION

Estudios
Incluidos
(busqueda)
n=13

— Excluidos al leer el resumen
n=25
21 sin relacion con agua de consumo 4 por criterio

+ otras fuentes
: 10
total citado
23